

บทที่ 5

การทดลองและผลการทดลอง

ในบทนี้จะกล่าวถึงแบบจำลองที่ใช้ในการจำลองระบบ การเตรียมระบบ และผลที่ได้จากการทดลองระบบ

5.1 แบบจำลองที่ใช้ในการจำลองระบบ

ในการจำลองระบบ ได้ทำการตั้งเซิร์ฟเวอร์ขึ้น 3 เซิร์ฟเวอร์และไคลเอนต์ 2 ไคลเอนต์ ดังนี้

5.1.1 เซิร์ฟเวอร์ของ Home-Connected inc.

เป็นผู้ให้บริการเกตเวย์ หมายเลขไอพี 192.168.5.114 มีฐานข้อมูลชื่อ godb ไว้เก็บข้อมูลลูกค้าและข้อมูลเกตเวย์ ให้บริการดังต่อไปนี้

1. เป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์ให้บริการลูกค้า โดยลูกค้าสามารถล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตรวจสอบข้อมูลลูกค้า ข้อมูลเกตเวย์ และเปลี่ยนรหัสผ่าน (password) ของลูกค้าได้
2. มีเว็บแอปพลิเคชันทำหน้าที่รับการร้องขอติดตั้งเซอร์วิสจากผู้ให้บริการเซอร์วิส ทำการพิจารณารับรองเซอร์วิสก่อนส่งไปติดตั้งยังเกตเวย์

5.1.2 เซิร์ฟเวอร์ของ Music-Connected inc.

เป็นผู้ให้บริการดาวน์โหลดเพลงไปยังสเตอริโอภายในบ้าน หมายเลขไอพี 192.168.5.113 มีฐานข้อมูลชื่อ musicincdb ไว้เก็บข้อมูลเพลง ให้บริการดังต่อไปนี้

1. เป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์ให้บริการลูกค้า โดยลูกค้าสามารถสมัครใช้เซอร์วิส Mediastream ผ่านเว็บไซต์ โดยระบบจะส่งการร้องขอติดตั้งเซอร์วิสไปให้เว็บแอปพลิเคชันของ Home-Connected inc. ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น
2. มีแอปพลิเคชันรองรับการร้องขอดาวน์โหลดเพลงอยู่ที่พอร์ต 9999 โดยทำหน้าที่ค้นหาเพลงที่ลูกค้าต้องการจากฐานข้อมูล และส่งเพลงไปให้สเตอริโอภายในบ้าน

5.1.3 เซิร์ฟเวอร์ของ Bill4u inc.

เป็นผู้ให้บริการเก็บค่าบริการการที่ลูกค้าใช้เซอร์วิส หมายเลขไอพี 192.168.5.112 มีฐานข้อมูลชื่อ bill4udb ไว้เก็บข้อมูลลูกค้า ข้อมูลผู้ให้บริการเซอร์วิส และบันทึกข้อมูลการใช้เซอร์วิส ให้บริการดังต่อไปนี้

1. เป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์ให้บริการลูกค้า โดยลูกค้าสามารถสมัครใช้เซอร์วิส Micropay ผ่านเว็บไซต์ โดยระบบจะส่งการร้องขอติดตั้งเซอร์วิสไปให้เว็บแอปพลิเคชันของ Home-Connected inc. ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น

2. มีแอปพลิเคชันรองรับการร้องขอการเก็บค่าบริการเซอร์วิสอยู่ที่พอร์ต 1024 โดยจะตรวจสอบยอดเงินลูกค้าและหักค่าบริการเมื่อใช้เซอร์วิส

5.1.4 โคล์เอนท์ที่จำลองเป็นเรสซิเดนเชียลเกตเวย์

ให้เกตเวย์มีหมายเลขไอพี 192.168.5.111 เป็นเกตเวย์รองรับการติดตั้งและใช้งานเซอร์วิส

5.1.5 โคล์เอนท์ที่จำลองเป็นสเตอริโอภายในบ้าน

ทำหน้าที่รองรับการส่งเพลงมาเล่น

5.2 การเตรียมระบบเพื่อใช้ในการทดลอง

5.2.1 การเตรียมเซิร์ฟเวอร์ของ Home-Connected inc.

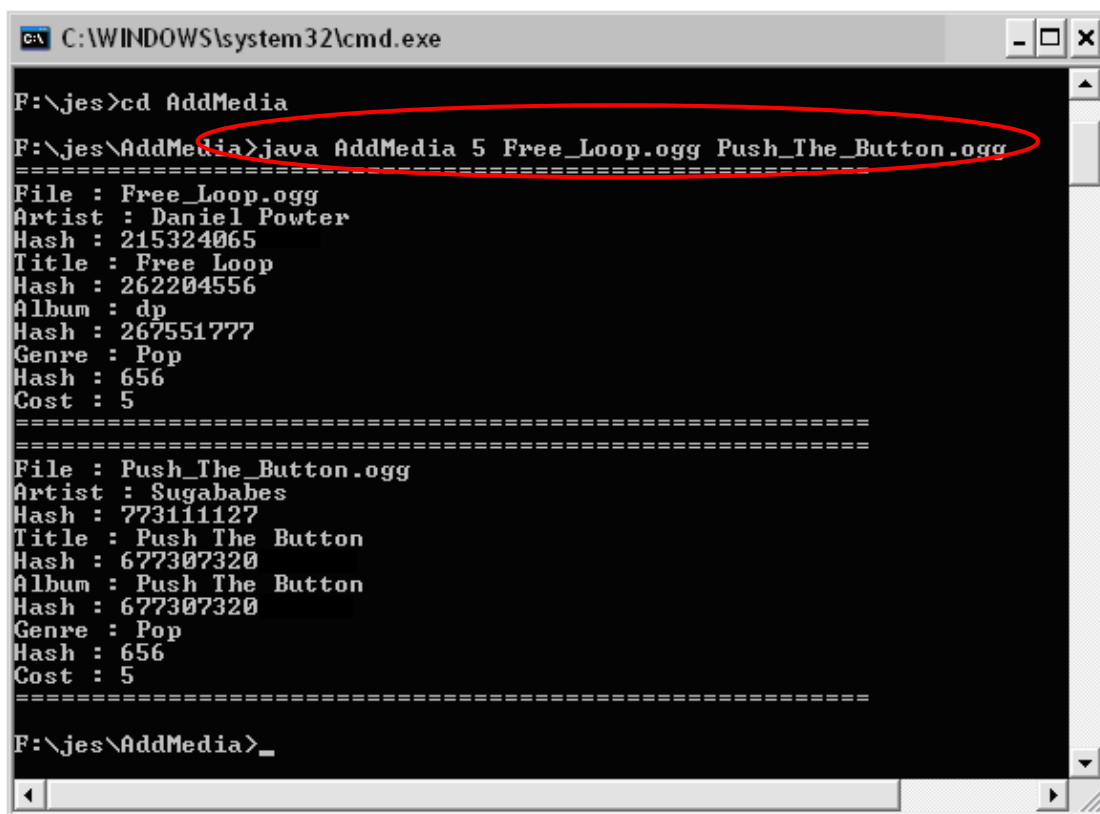
มีขั้นตอนดังนี้

1. ติดตั้งและเปิดเซอร์วิส apache จากโปรแกรม Tomcat เพื่อให้บริการเป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์
2. ทำการติดตั้งเว็บแอปพลิเคชัน (Servlet) และเว็บเพจที่ต้องการใช้งาน
3. ติดตั้งและเปิดเซอร์วิส mysql พร้อมสร้างฐานข้อมูล godb ที่เก็บข้อมูลลูกค้าและเกตเวย์
4. นำไฟล์ deviceid.list, driverurls.list ซึ่งเก็บ id และที่อยู่ url ของไดรฟ์เวอร์ไปเก็บไว้ในโฟลเดอร์ drivers ในไดเรกทอรี ROOT ของโปรแกรม Tomcat
5. นำไฟล์ stereo.jar ซึ่งเป็นไดรฟ์เวอร์ของสเตอริโอไปเก็บไว้ในโฟลเดอร์ drivers ในไดเรกทอรี ROOT ของโปรแกรม Tomcat เช่นเดียวกัน

5.2.2 การเตรียมเซิร์ฟเวอร์ของ Music-Connected inc.

มีขั้นตอนดังนี้

1. ติดตั้งและเปิดเซอร์วิส apache จากโปรแกรม Tomcat เพื่อให้บริการเป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์
2. ทำการติดตั้งเว็บเพจที่ต้องการใช้งาน
3. ติดตั้งและเปิดเซอร์วิส mysql พร้อมสร้างฐานข้อมูล musicincdb ไว้เก็บข้อมูลเพลง
4. รันโปรแกรม AddMedia (ไฟล์ .class) เพื่อทำการเพิ่มข้อมูลเพลงในฐานข้อมูล โดยใช้คำสั่งดังรูปที่ 5.1



```

C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
F:\jes>cd AddMedia
F:\jes\AddMedia>java AddMedia 5 Free_Loop.ogg Push_The_Button.ogg
=====
File : Free_Loop.ogg
Artist : Daniel Powter
Hash : 215324065
Title : Free Loop
Hash : 262204556
Album : dp
Hash : 267551777
Genre : Pop
Hash : 656
Cost : 5
=====
File : Push_The_Button.ogg
Artist : Sugababes
Hash : 773111127
Title : Push The Button
Hash : 677307320
Album : Push The Button
Hash : 677307320
Genre : Pop
Hash : 656
Cost : 5
=====
F:\jes\AddMedia>_

```

รูปที่ 5.1 การรันโปรแกรม AddMedia เพื่อเพิ่มข้อมูลเพลงเข้าระบบ

มีพารามิเตอร์ 2 ตัวได้แก่

5

คือราคาของเพลงที่ต้องการเพิ่มเข้าระบบ

Free_Loop.ogg Push_the_Button.ogg

คือไฟล์เพลงที่ต้องการเพิ่มเข้าระบบ สามารถ
เพิ่มได้พร้อมกันมากกว่า 1 เพลง

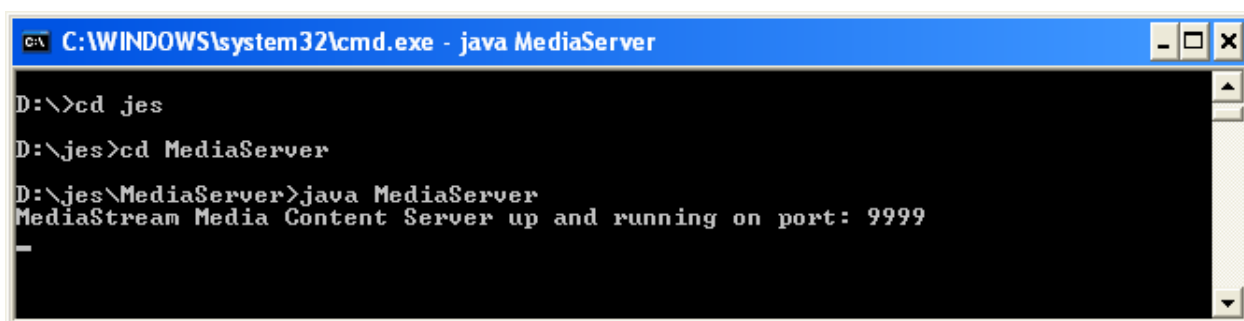
ข้อมูลของเพลงจะถูกเก็บลงในฐานข้อมูล musicincdb และไฟล์เพลงจะถูกนำไปเก็บไว้ในโฟลเดอร์ media ในไดเรกทอรี ROOT ของโปรแกรม Tomcat ให้อัตโนมัติ

5. นำไฟล์ mediastream.jar ซึ่งเป็นบันเดิลของเซอร์วิสฝั่งไคลเอนท์ (เกตเวย์) กับไฟล์ mediastream.jar.cert ซึ่งเป็นไฟล์ที่ใช้รับรองความถูกต้องของเซอร์วิสไว้ในโฟลเดอร์ bundles ในไดเรกทอรี ROOT ของโปรแกรม Tomcat โดยไฟล์ mediastream.jar.cert ได้มาจากการรันโปรแกรม Signer.class โดยใช้คำสั่งดังรูปที่ 5.2



รูปที่ 5.2 การสร้างไฟล์ mediastream.jar.cert

6. รันโปรแกรมที่ใช้รับการร้องขอดาวน์โหลดเพลง (ไฟล์ MediaServer.class) โดยใช้คำสั่งดังรูปที่ 5.3



รูปที่ 5.3 การรันโปรแกรม MediaServer เพื่อรับการร้องขอดาวน์โหลดเพลง

โปรแกรมจะรับการร้องขอบริการดาวน์โหลดเพลงอยู่ที่พอร์ต 9999 โดยทำหน้าที่ค้นหาเพลงที่ลูกค้าต้องการจากฐานข้อมูล และส่งเพลงไปให้สตรีมเมอร์ภายในบ้าน

5.2.3 การเตรียมเซิร์ฟเวอร์ของ Bill4u inc.

มีขั้นตอนดังนี้

1. ติดตั้งและเปิดเซิร์ฟเวอร์ apache จากโปรแกรม Tomcat เพื่อให้บริการเป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์
2. ทำการติดตั้งเว็บแอปพลิเคชัน (Servlet) และเว็บเพจที่ต้องการใช้งาน
3. ติดตั้งและเปิดเซิร์ฟเวอร์ mysql พร้อมสร้างฐานข้อมูล bill4udb ไว้เก็บข้อมูลลูกค้าข้อมูลผู้ให้บริการเซิร์ฟเวอร์ และบันทึกข้อมูลการใช้เซิร์ฟเวอร์
4. นำไฟล์ micropayment.jar ซึ่งเป็นบิตของเซิร์ฟเวอร์ฝั่งไคลเอนท์ (เกตเวย์) กับไฟล์ micropayment.jar.cert ซึ่งเป็นไฟล์ที่ใช้รับรองความถูกต้องของเซิร์ฟเวอร์ไว้ในโฟลเดอร์ bundles ในไดเรกทอรี ROOT ของโปรแกรม Tomcat โดยไฟล์ micropayment.jar.cert ได้มาจากการรันโปรแกรม Signer.class โดยใช้คำสั่งดังรูปที่ 5.4

```

C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
F:\jes>cd Signer
F:\jes\Signer>java Signer micropayment.jar micropayment.jar.cert
F:\jes\Signer>_

```

รูปที่ 5.4 การสร้างไฟล์ micropayment.jar.cert

5. รันโปรแกรมที่ใช้รับการร้องขอการเก็บค่าบริการเซอร์วิส (ไฟล์ MPServer.class) โดยใช้คำสั่งดังรูปที่ 5.5

```

C:\WINDOWS\system32\cmd.exe - java MPServer
D:\>cd jes
D:\jes>cd MPServer
D:\jes\MPServer>java MPServer
bill4u Micro Payments Server up and running on port: 1024

```

รูปที่ 5.5 การรันโปรแกรม MPServer

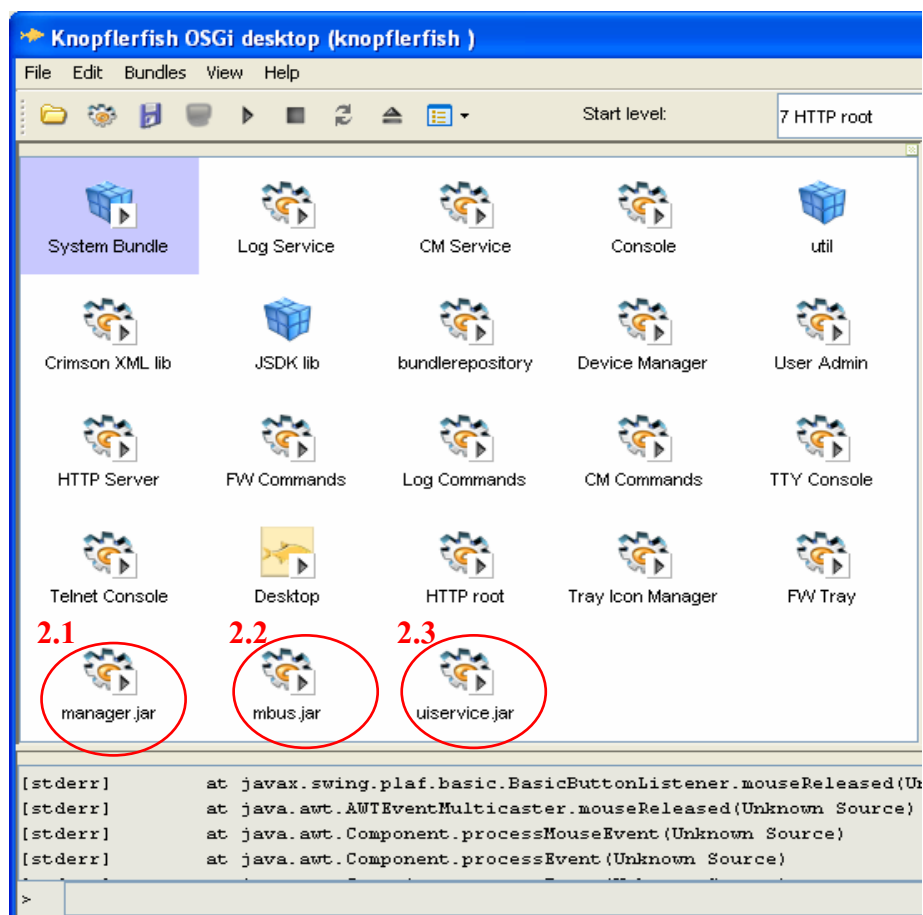
โปรแกรมจะรอรับการร้องขอการเก็บค่าบริการเซอร์วิสอยู่ที่พอร์ต 1024 โดยทำหน้าที่ตรวจสอบยอดเงินลูกค้าและหักค่าบริการการใช้เซอร์วิส

5.2.4 การเตรียมเรสซิเดนเชียลเกตเวย์

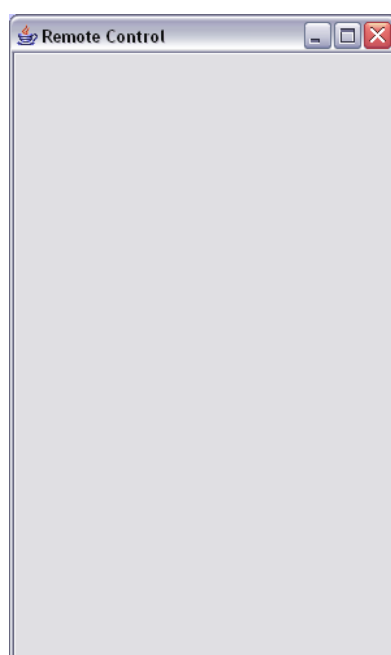
มีขั้นตอนดังนี้

1. ติดตั้งและรันโปรแกรม knopflerfish ซึ่งทำหน้าที่จำลองเป็นเกตเวย์
2. ติดตั้งและรันเซอร์วิส mbus , manager , uiservice โดยแต่ละเซอร์วิสมีหน้าที่ดังนี้
 - 2.1.1 manager.jar เป็นเซอร์วิสที่ใช้ในการจัดการเซอร์วิสในเกตเวย์ โดยรอรับการเชื่อมต่อจากเว็บแอปพลิเคชันของ Home-Connected inc. อยู่ที่พอร์ต 888
 - 2.1.2 mbus.jar เป็นเซอร์วิสที่จำลองโปรโตคอลเครือข่ายในบ้าน
 - 2.1.3 uiservice.jar เป็นเซอร์วิสที่ใช้ในการจำลองรีโมทคอนโทรล ซึ่งเป็นส่วนที่ใช้ในการติดต่อระหว่างผู้ใช้งานกับเกตเวย์

ดังแสดงเซอร์วิสในเกตเวย์ได้ดังรูปที่ 5.6 และแสดงรีโมทคอนโทรล ได้ดังรูปที่ 5.7



รูปที่ 5.6 การติดตั้งเซอร์วิสเบื้องต้น



รูปที่ 5.7 รีโมทคอนโทรลขณะยังไม่มีเปิดเซอร์วิสที่แสดงผลบนรีโมทคอนโทรล

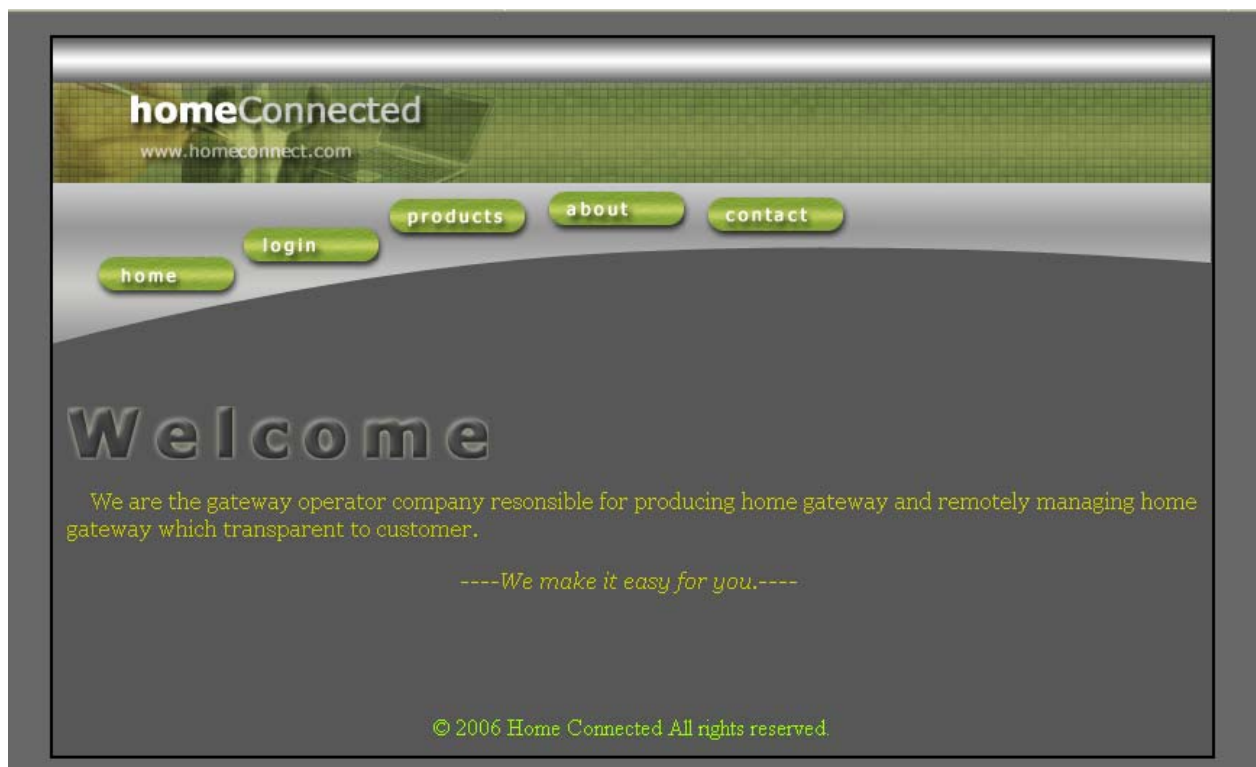
5.3 การทดลองระบบและผลที่ได้

5.3.1 กรณีที่ลูกค้าต้องการดูข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลเซอวิสที่ผู้ใช้เคยติดตั้งบนเกตเวย์ผ่านเว็บไซต์

มีขั้นตอนดังนี้คือ

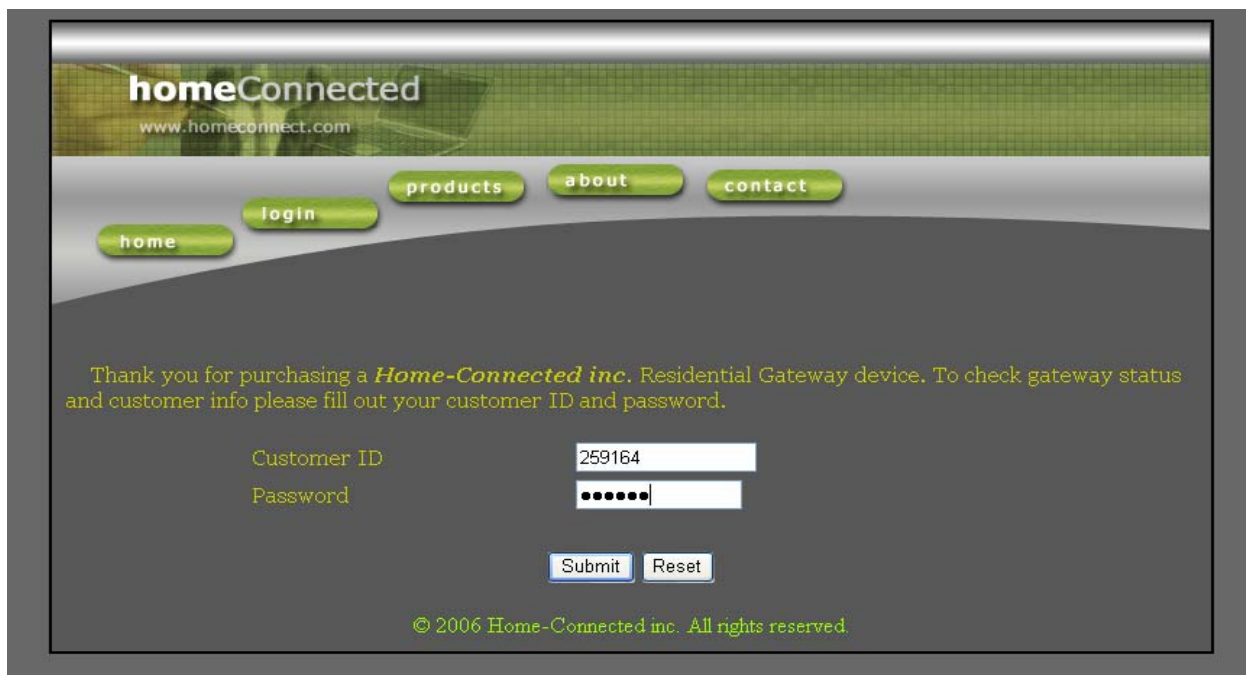
1. ลูกค้าใช้เว็บเบราว์เซอร์เข้าเว็บไซต์ของ Home-Connected inc.

ซึ่งมี URL คือ [http://192.168.5.114 /operator](http://192.168.5.114/operator) จะแสดงหน้าเว็บดังรูปที่ 5.8



รูปที่ 5.8 เว็บไซต์แรกของ Home-Connected inc.

2. ลูกค้าเลือกเข้าเมนู login จะแสดงหน้าเว็บดังรูปที่ 5.9



รูปที่ 5.9 หน้าเว็บล็อกอิน

3. ลูกค้ากรอก Customer ID (หมายเลขลูกค้าที่ได้จาก Home-Connected inc. ตอนซื้อเกตเวย์) และรหัสผ่าน

4. ลูกค้าเลือกปุ่ม submit ระบบจะแสดงหน้าเว็บที่ระบุข้อมูลลูกค้า และข้อมูลเกตเวย์ที่ลูกค้าเป็นเจ้าของ รวมทั้งเซิร์ฟเวอร์ที่ลูกค้าเคยติดตั้งบนเกตเวย์ (นอกเหนือจากเซิร์ฟเวอร์พื้นฐานที่ Home-Connected inc ติดตั้งมาให้แล้วคือ mbus , manager , และ uiservice ในข้อ 5.2.3) ในกรณีที่ยังไม่เคยติดตั้งเซิร์ฟเวอร์ใดๆเพิ่มเติมจะแสดงได้ดังรูปที่ 5.10 ในช่องสี่เหลี่ยมสีแดง

The screenshot shows a web interface with a navigation bar at the top containing buttons for 'home', 'login', 'products', 'about', and 'contact'. The main content area is titled 'Gateway Status' and displays the following information:

Gateway Serialno.	C225648D558AAA9
IP Address	192.168.0.245
Owned by Customer ID	259164
Firstname	paratchana
Surname	chaniwate
Address1	kmitl
Address2	kmitl
City	bkk
Postal Code	10520
Telephone No.	099999999

Below the table, the section 'Services Installed in Gateway' shows a red-bordered box with the text: 'None of ISP service installed'. At the bottom, there is a message: 'Contact gateway operator to change customer information. If you want to change account password please click the 'Change Password' below.' and a 'Change Password' button.

รูปที่ 5.10 หน้าเว็บที่ระบุข้อมูลลูกค้ากรณีที่ยังไม่เคยติดตั้งเซิร์ฟเวอร์ใดๆเพิ่มเติม

หากลูกค้ากรอกหมายเลขลูกค้า หรือรหัสผ่านผิด ระบบจะแสดงข้อผิดพลาด

5.3.2 กรณีที่ลูกค้าต้องการเปลี่ยนรหัสผ่าน

ลูกค้าสามารถเปลี่ยนข้อมูลส่วนตัวผ่านเว็บได้อย่างเดียวเท่านั้นคือรหัสผ่าน ข้อมูลอื่นๆ ไม่อนุญาตให้ลูกค้าเปลี่ยนเองผ่านเว็บไซต์ การเปลี่ยนรหัสผ่านมีขั้นตอนดังนี้คือ

1. หลังจากลูกค้าล็อกอินเข้าสู่หน้าที่แสดงข้อมูลลูกค้าดังที่กล่าวมาแล้ว ให้เลือกปุ่ม “Change Password” ระบบจะแสดงหน้าเว็บสำหรับเปลี่ยนรหัสผ่านดังรูปที่ 5.1

The screenshot shows the homeConnected website interface. At the top, there is a header with the logo "homeConnected" and the URL "www.homeconnect.com". Below the header, there are navigation buttons: "home", "login", "products", "about", and "contact". The main content area has a dark background with a light green banner at the top. The banner contains the text "Ensure your new password must exceed 5 charactor." (Note: the original text has a typo). Below the banner, there is a form for changing the password. The form includes the following fields and labels:

- Customer ID: 259164
- Current Password: [password field]
- New Password: [password field]
- Repeat New Password: [password field]

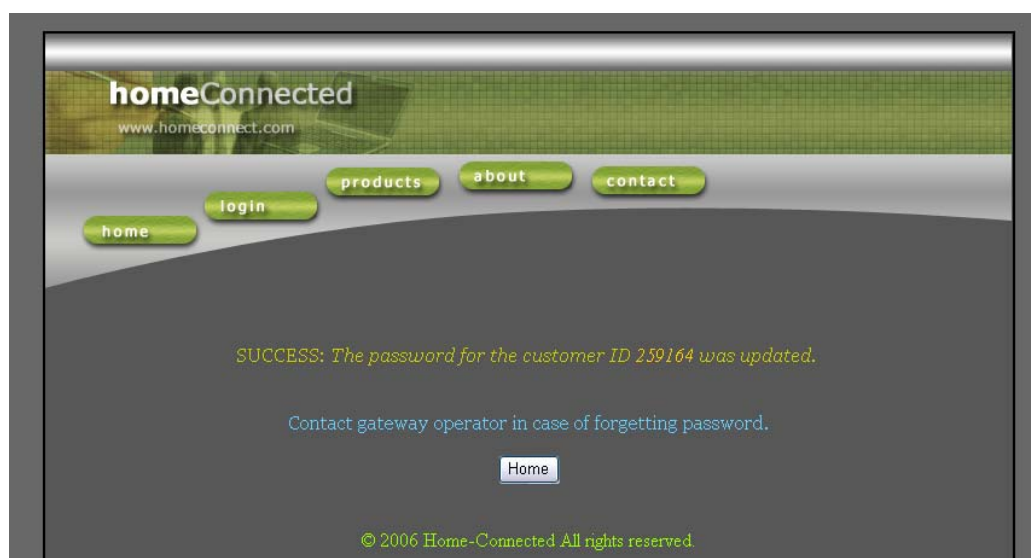
At the bottom of the form, there are two buttons: "Change" and "Reset". Below the buttons, there is a copyright notice: "© 2006 Home-Connected All rights reserved."

รูปที่ 5.11 หน้าเว็บสำหรับเปลี่ยนรหัสผ่าน

2. ลูกค้ายกรอกรหัสผ่านเก่า และรหัสผ่านใหม่ที่ต้องการพร้อมยืนยันรหัสใหม่ โดยรหัสผ่านต้องมีความยาวมากกว่า 5 ตัวอักษรเพื่อความปลอดภัย

3. ลูกค้าเลือกปุ่ม “Change” ระบบจะแสดงหน้าเว็บแสดงผลการเปลี่ยนรหัสผ่านดังรูปที่ 5.12

หากลูกค้ายกรอกรหัสผ่านเก่าผิด หรือกรอกรหัสผ่านใหม่สั้นกว่า 5 ตัวอักษร หรือกรอกรหัสผ่านใหม่ 2 ครั้งไม่ตรงกัน ระบบจะแสดงข้อผิดพลาด



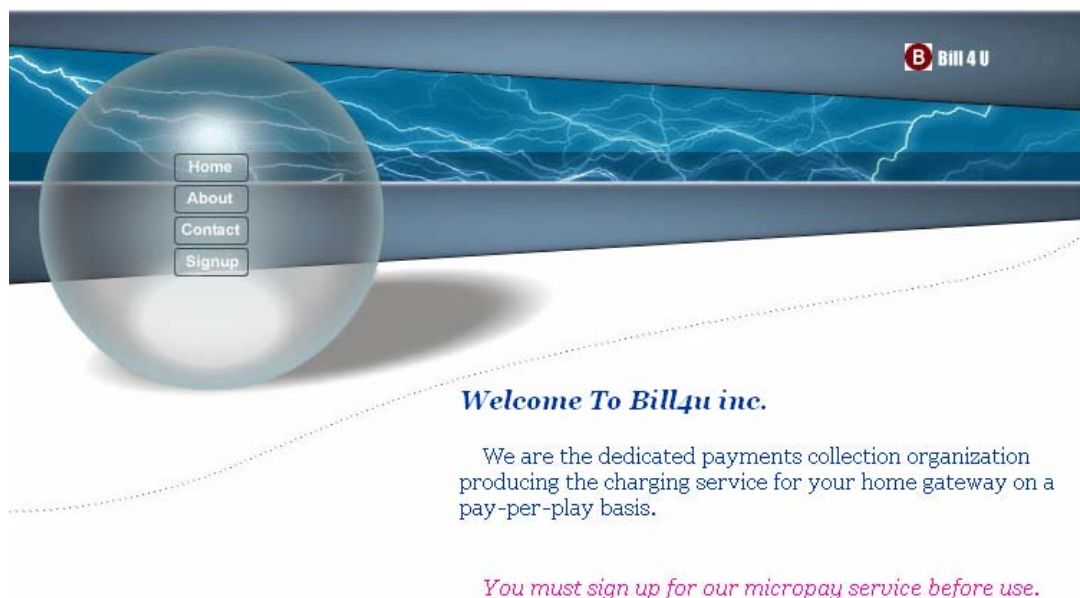
รูปที่ 5.12 หน้าเว็บแสดงผลการเปลี่ยนรหัสผ่านกรณีที่กรอกข้อมูลถูกต้อง

5.3.3 กรณีที่ลูกค้าต้องการสมัครใช้เซอร์วิส Micropay จากเว็บไซต์

มีขั้นตอนดังนี้คือ

1. ลูกค้าใช้เว็บเบราว์เซอร์เข้าเว็บไซต์ของ Bill4u inc.

ซึ่งมี URL คือ <http://192.168.5.112 /bill4u> จะแสดงหน้าเว็บดังรูปที่ 5.13



รูปที่ 5.13 เว็บไซต์แรกของ Bill4u inc.

2. ลูกค้าเลือกเข้าเมนู Signup เพื่อสมัครใช้เซอร์วิส จะแสดงหน้าเว็บดังรูปที่ 5.14

3. ลูกค้ากรอกข้อมูลซึ่งประกอบด้วย ชื่อ ที่อยู่ลูกค้า หมายเลข Customer Num. ที่ได้จาก Home-Connected inc. และหมายเลขประจำเครื่องเกตเวย์ (Serial Num.) ซึ่งจะพบได้ด้านหลังตัวอุปกรณ์เกตเวย์ พร้อมทั้งต้องกรอกหมายเลขพิน(Pin Code) ที่ต้องการใช้ในการยืนยันการชำระค่าบริการดาวน์โหลดเพลงซึ่งต้องกรอกลงในรีโมคคอนโทรลเพื่อยืนยันทุกครั้งที่มีการใช้เซอร์วิสดาวน์โหลดเพลง

หมายเลขพิน(Pin Code) ต้องเป็นตัวเลขขนาด 4 หลัก ระบบจะแสดงข้อผิดพลาดหากลูกค้ากรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง

You will then be taken to your gateway operators web site where, upon confirmation of your sign-up, the software will be automatically installed onto your residential gateway.

*Note that * denotes required field!*

First Name		*
Surname		*
Address1		*
Address2		
City		*
Postal Code		*
Telephone Number		
Gateway Operator Customer Number		*
Residential Gateway Serial Number		*

This must be entered when confirm service charge.

Pin Code		*
Pin Code (confirm)		*

You should be able to find your residential gateway serial number on the back of the device

รูปที่ 5.14 หน้าเว็บสำหรับสมัครเซอร์วิส Micropay

5. ลูกค้าเลือกปุ่ม “Submit” ระบบจะแสดงหน้าเว็บแสดงข้อตกลงการใช้เซอร์วิสดังรูปที่ 5.15



B BHI 4 U

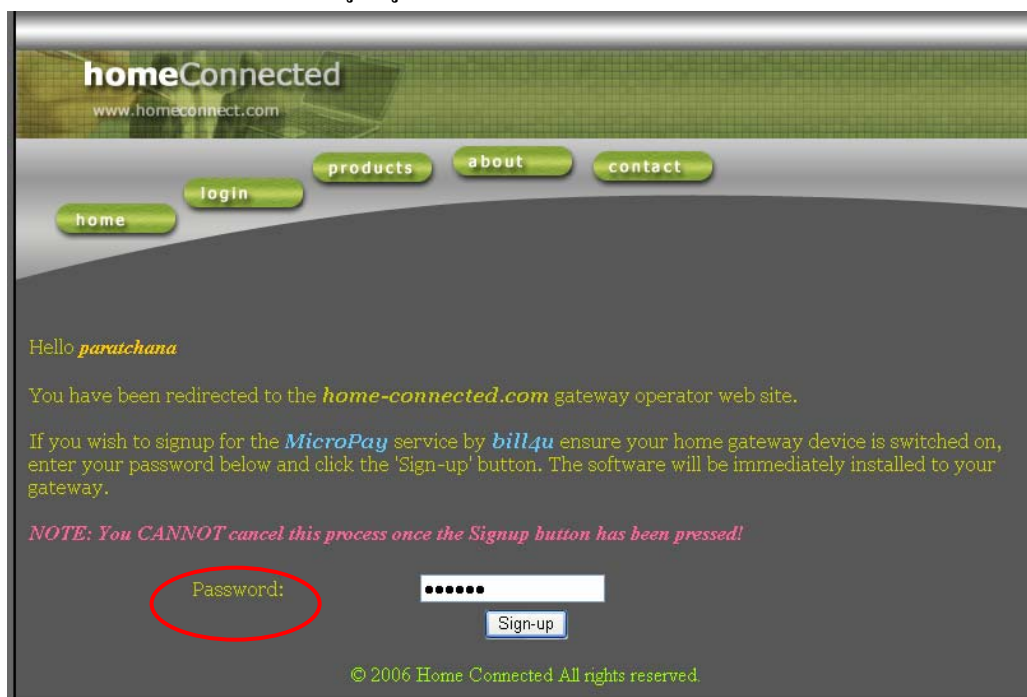
Home
About
Contact
Signup

You are signing up for the MicroPay service. Please ensure you agree with our Licence.

Press '**I Agree**' to continue or '**I Disagree**' to cancel.

รูปที่ 5.15 หน้าเว็บแสดงข้อตกลงการใช้เซอร์วิส

5. ลูกค้าเลือกปุ่ม “I Agree” ระบบจะโอนลูกค้าไปที่เว็บไซต์ของ Home-Connected inc. ซึ่งแสดงหน้าเว็บให้ลูกค้ากรอกรหัสผ่านเพื่อยืนยันการติดตั้งเซอร์วิส Micropay และเตือนให้ผู้ใช้แน่ใจว่าเกตเวย์พร้อมใช้งานอยู่ดังรูปที่ 5.16



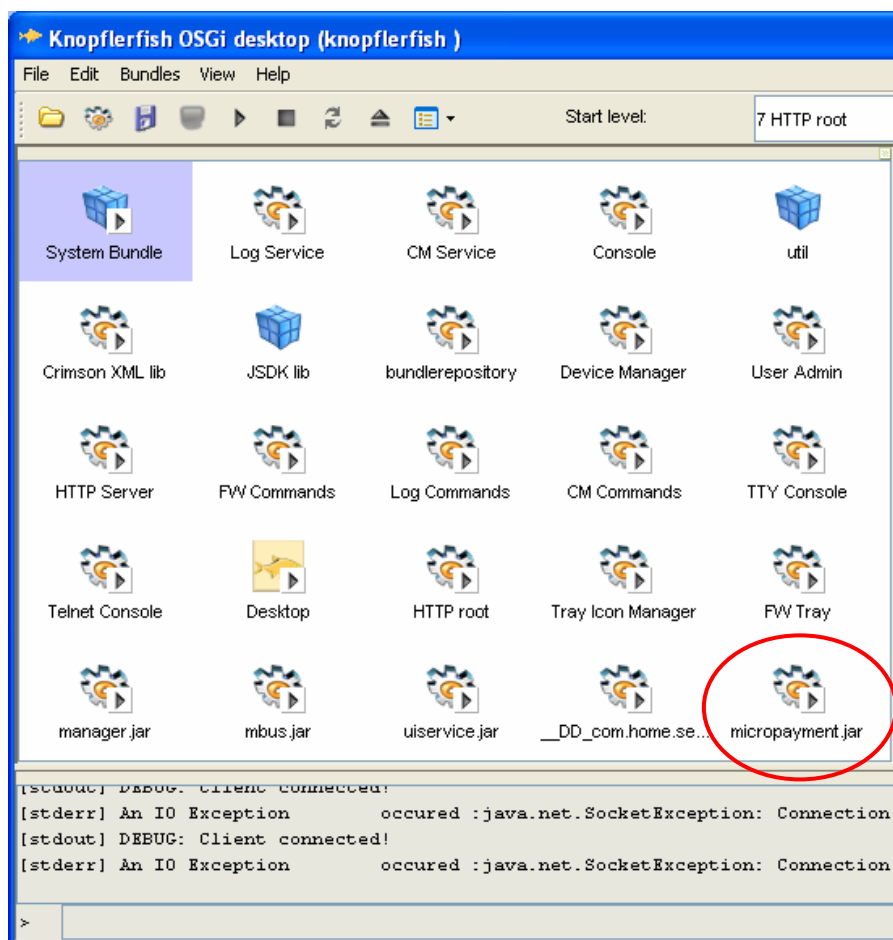
รูปที่ 5.16 หน้าเว็บให้ลูกค้ากรอกรหัสผ่านเพื่อยืนยันการติดตั้งเซอร์วิส

6. ลูกค้าเลือกปุ่ม “Sign-up” ระบบจะแสดงหน้าเว็บบอกสถานะการติดตั้งเซอร์วิส Micropay ดังรูปที่ 5.17 หากลูกค้ากรอกรหัสผ่านถูกต้อง หรือแสดงข้อผิดพลาดหากลูกค้ากรอกรหัสผ่านผิด



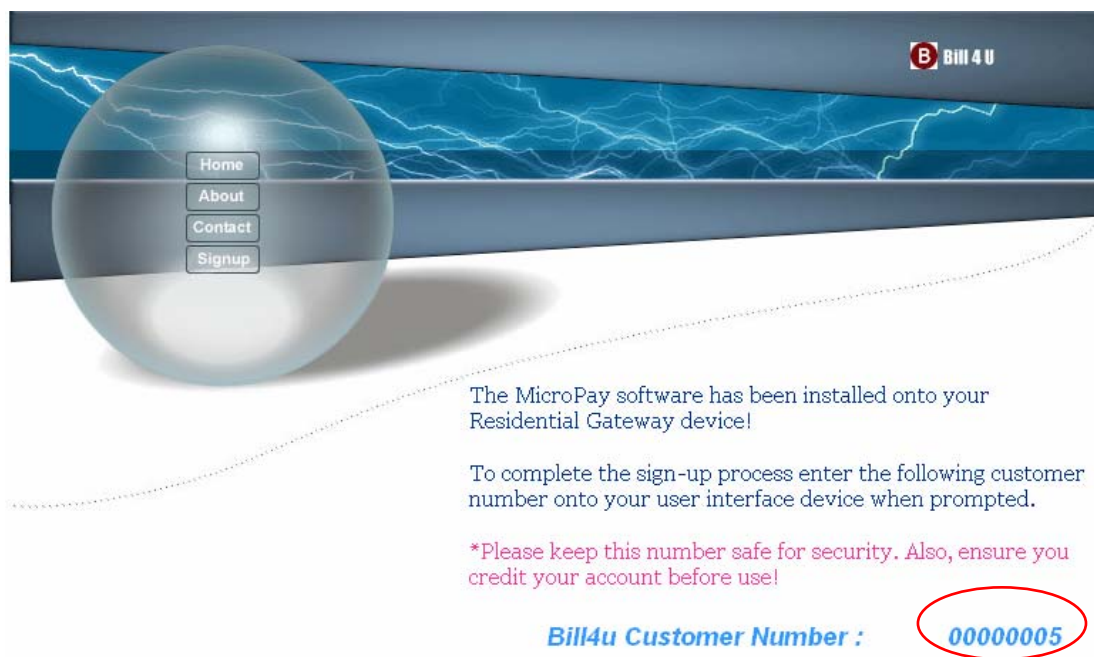
รูปที่ 5.17 หน้าเว็บบอกสถานะการติดตั้งเซอร์วิส Micropay

แสดงว่าเซอร์วิส Micropay ถูกติดตั้งบนเกตเวย์เรียบร้อยแล้ว หากมาดูที่โปรแกรมจำลองเกตเวย์จะพบว่าไมเซอร์วิส Micropay ถูกติดตั้งและเริ่มทำงานอัตโนมัติบนเกตเวย์ดังรูปที่ 5.18



รูปที่ 5.18 เซอร์วิส Micropay ที่ถูกติดตั้งและเริ่มทำงานอัตโนมัติบนเกตเวย์

7. จากรูปที่ 5.17 ลูกค้าเลือกปุ่ม “TO CONTINUE CLICK HERE” ระบบจะแสดงหน้าเว็บบอกหมายเลขลูกค้าของ Bill4u inc. ขนาด 8 หลัก (คณะหมายเลขกับหมายเลขลูกค้าของผู้ให้บริการเกตเวย์) ดังรูปที่ 5.19



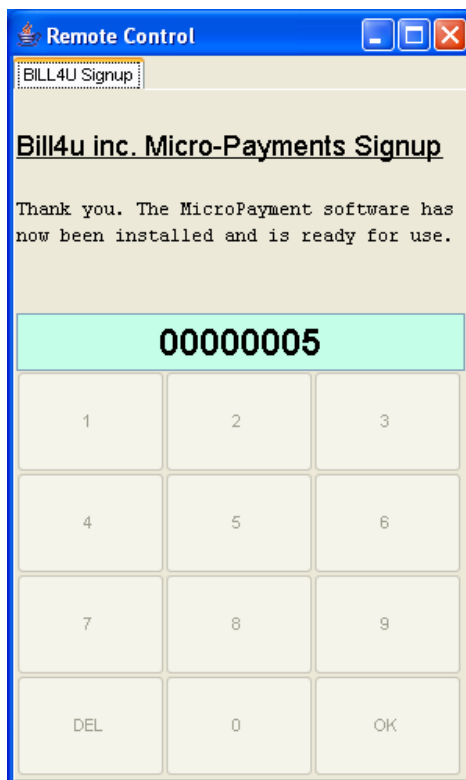
รูปที่ 5.19 หน้าเว็บบอกหมายเลขลูกค้าของ Bill4u inc.

ลูกค้าต้องกรอกหมายเลขนี้ลงในหน้าต่างของรีโมทคอนโทรล เพื่อเป็นการตั้งค่าเซอร์วิส Micropay ในการใช้งานครั้งแรก (เพื่อเพิ่มความปลอดภัยดังที่กล่าวไว้ในบทที่ 3)

เมื่อลูกค้าดูที่รีโมทคอนโทรลจะพบว่า มีหน้าต่างขึ้นมาอัตโนมัติรอการกรอกหมายเลข 8 หลักดังแสดงในรูปที่ 5.20

รูปที่ 5.20 รอการกรอกหมายเลขลูกค้า 8 หลัก

8. จากรูปที่ 5.20 ลูกค้ายกดปุ่ม “OK” ระบบจะทำการเชื่อมต่อไปยังเซิร์ฟเวอร์ของ Bill4u inc. เพื่อขอค่าที่ใช้ในการติดตั้งเซอร์วิส Micropay ครั้งแรก หากสำเร็จรีโมทจะแสดงหน้าต่างดังรูปที่ 5.21



รูปที่ 5.21 ผลสำเร็จในการตั้งค่าเซอร์วิส Micropay

โดยแอปพลิเคชันทางฝั่งเซิร์ฟเวอร์ของ Bill4u inc. จะเก็บค่าที่ทำการตั้งค่าให้ไคลเอนท์ไว้ในฐานข้อมูล และแสดงผลดังรูปที่ 5.22



รูปที่ 5.22 แอปพลิเคชัน MPServer แสดงผลลัพธ์การตั้งค่าให้ไคลเอนท์

5.3.4 กรณีที่ลูกค้าต้องการสมัครใช้เซอร์วิส Mediatream จากเว็บไซต์

มีขั้นตอนดังนี้คือ

1. ลูกค้าใช้เว็บเบราว์เซอร์เข้าเว็บไซต์ของ Music-Connected inc.

ซึ่งมี URL คือ http://192.168.5.113 /music_inc จะแสดงหน้าเว็บดังรูปที่ 5.23



รูปที่ 5.23 เว็บไซต์แรกของ Music-Connected inc.

โดยจะแสดงข้อความเตือนลูกค้าว่าต้องมีเซอร์วิส Micropay ติดตั้งอยู่ในเกตเวย์ก่อน จึงจะใช้งานเซอร์วิส Mediatream ได้

2. ลูกค้าเลือกเข้าเมนู Signup เพื่อสมัครใช้เซอร์วิส จะแสดงหน้าเว็บดังรูปที่ 5.24

MUSIC CONNECTED
Powered by Sothink

SIGN UP

To immediately sign-up for our cool Streaming Media service (*MediaStream*) fill out the following form and press the 'Submit' button.

You will then be taken to your gateway operators web site where, upon confirmation of your sign-up, the software will be automatically installed onto your residential gateway.

Note that Customer Number is the one you received from your gateway operator.

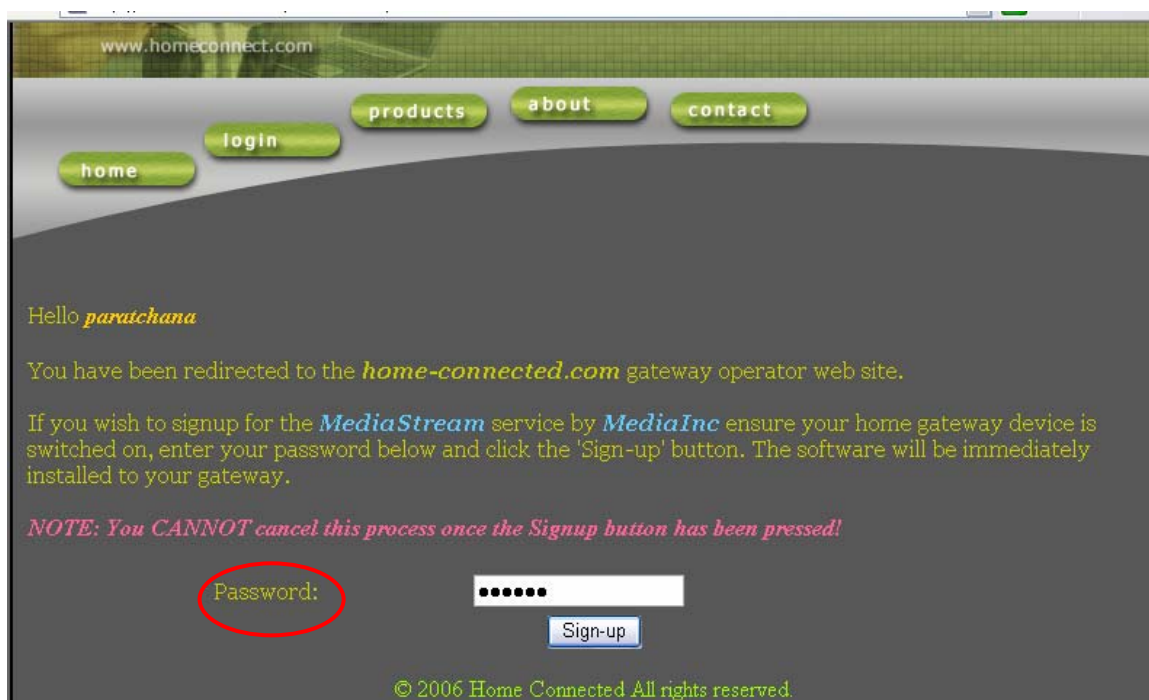
Customer Number:

Residential Gateway Serial Number:

You should be able to find your residential gateway serial number on the back of the unit.

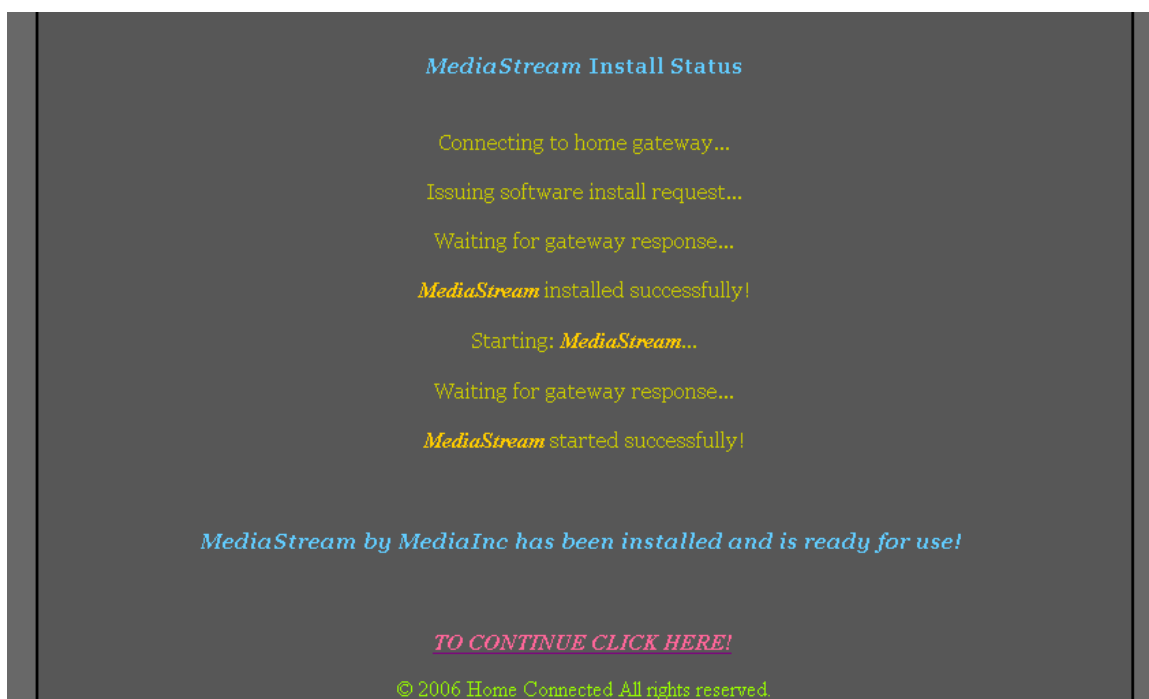
รูปที่ 5.24 หน้าเว็บสำหรับสมัครใช้เซอร์วิส Mediastream

3. ลูกค้ากรอก หมายเลข Customer Number ที่ได้จาก Home-Connected inc. และ หมายเลขประจำเครื่องเกตเวย์ (Serial Number) ซึ่งจะพบได้ด้านหลังตัวอุปกรณ์เกตเวย์ และเลือกปุ่ม “Submit” ระบบจะโอนลูกค้าไปที่เว็บไซต์ของ Home-Connected inc. ซึ่งแสดงหน้าเว็บให้ลูกค้ากรอกรหัสผ่านเพื่อยืนยันการติดตั้งเซอร์วิส Mediastream และเตือนให้ผู้ใช้แน่ใจว่าเกตเวย์พร้อมใช้งานอยู่ดังรูปที่ 5.25



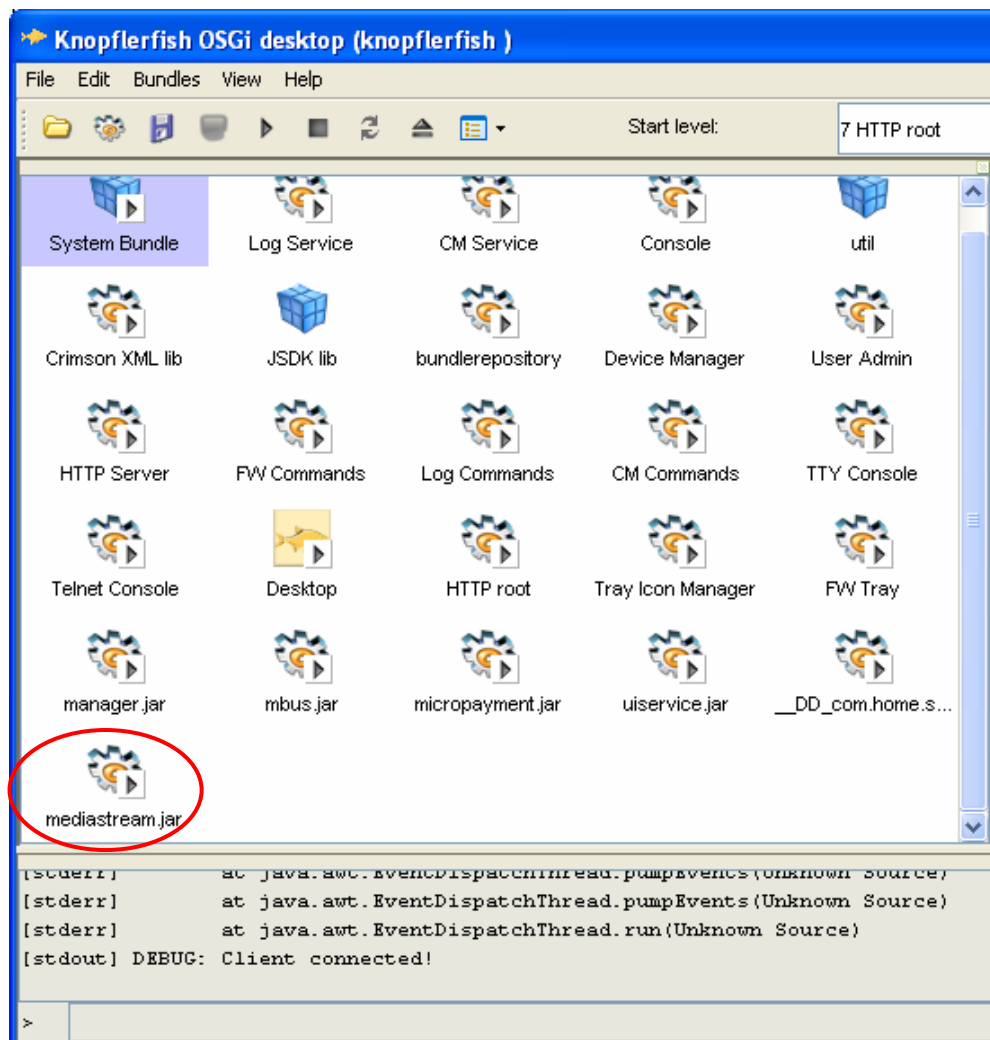
รูปที่ 5.25 หน้าเว็บให้ลูกค้ากรอกรหัสผ่านเพื่อยืนยันการติดตั้งเซอร์วิส

6. ลูกค้าเลือกปุ่ม “Sign-up” ระบบจะแสดงหน้าเว็บบอกสถานะการติดตั้งเซอร์วิส Mediastream ดังรูปที่ 5.26 หากลูกค้ากรอกรหัสผ่านถูกต้อง หรือแสดงข้อผิดพลาดหากลูกค้ากรอกรหัสผ่านผิด



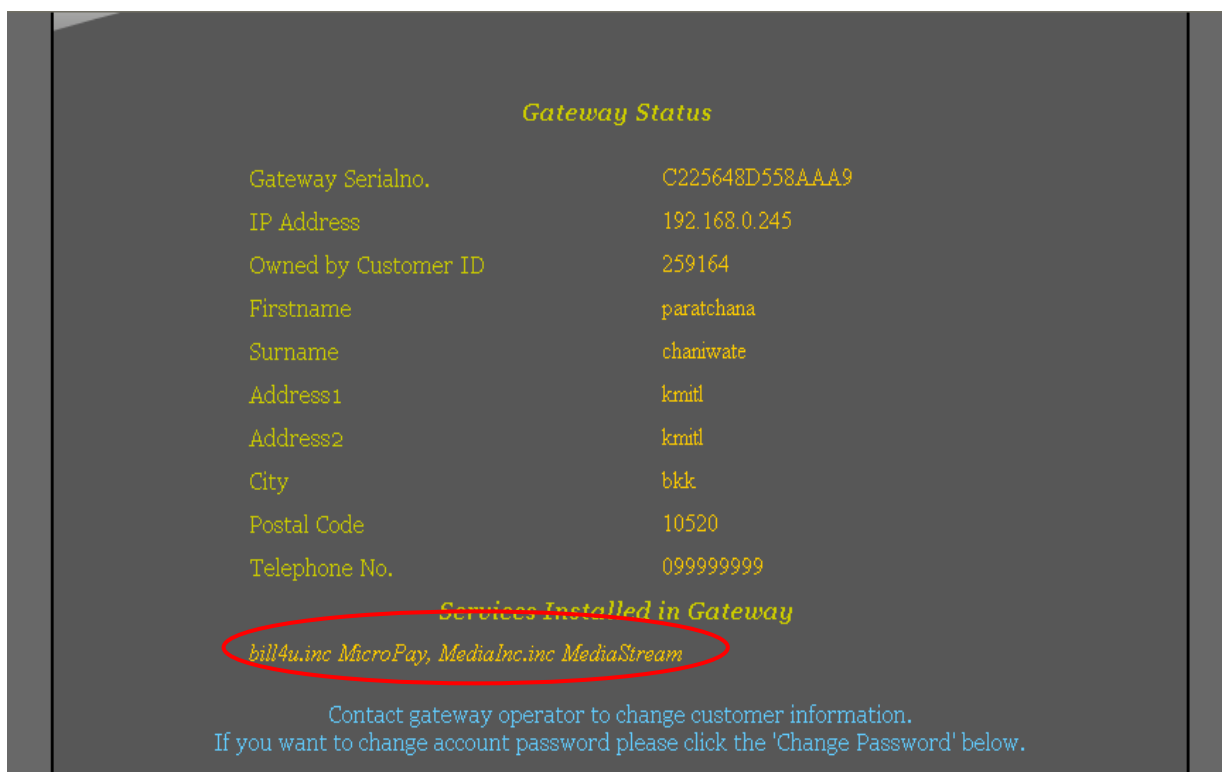
รูปที่ 5.26 หน้าเว็บบอกสถานะการติดตั้งเซอร์วิส Mediastream

แสดงว่าเซอร์วิส Mediastream ถูกติดตั้งลงบนเกตเวย์เรียบร้อยแล้ว หากมาดูที่โปรแกรมจำลองเกตเวย์จะพบว่า มีเซอร์วิส Mediastream ถูกติดตั้งและเริ่มทำงานอัตโนมัติบนเกตเวย์ดังรูปที่ 5.27



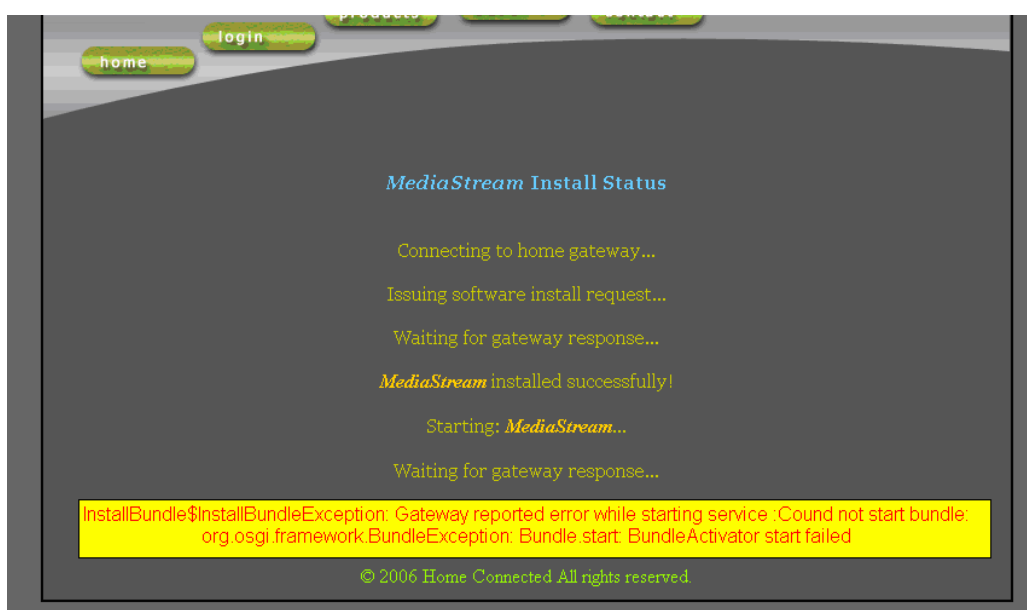
รูปที่ 5.27 เซอร์วิส Mediastream ที่ถูกติดตั้งและเริ่มทำงานอัตโนมัติบนเกตเวย์

หากลูกค้าล็อกอินเข้าไปตรวจสอบข้อมูลเซอร์วิส ที่เคยติดตั้งบนเกตเวย์ผ่านเว็บไซต์ของ Home-Connected inc. ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นในหัวข้อ 5.3.1 จะได้ผลลัพธ์ดังรูปที่ 5.28 แสดงเซอร์วิส Micropay และ Mediastream ที่ถูกติดตั้งเพิ่มบนเกตเวย์



รูปที่ 5.28 เซอร์วิสที่ผู้ใช้ติดตั้งเพิ่มบนเกตเวย์

ในขั้นตอนการติดตั้ง หากลูกค้าไม่ทำตามขั้นตอนที่บอกไว้ แต่ติดตั้งเซอร์วิส Mediastream โดยที่ยังไม่เคยติดตั้งเซอร์วิส Micropay มาก่อนจะไม่สามารถใช้งานเซอร์วิส Mediastream ได้ และแสดงข้อผิดพลาดดังรูปที่ 5.29



รูปที่ 5.29 ข้อผิดพลาดกรณีลูกค้าติดตั้งเซอร์วิส Mediastream โดยที่ยังไม่เคยติดตั้งเซอร์วิส Micropay มาก่อน

5.3.5 กรณีที่ลูกค้าต้องการดาวน์โหลดเพลงมาเล่นยังสเตอริโอภายในบ้าน

มีขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. เปิดโปรแกรมที่จำลองเป็นสเตอริโอภายในบ้านใช้ทำการเชื่อมต่อกับเกตเวย์โดยใช้

คำสั่งดังรูปที่ 5.30

มีพารามิเตอร์ 2 ตัวได้แก่

192.168.5.111

คือหมายเลขไอพีของเกตเวย์

4413

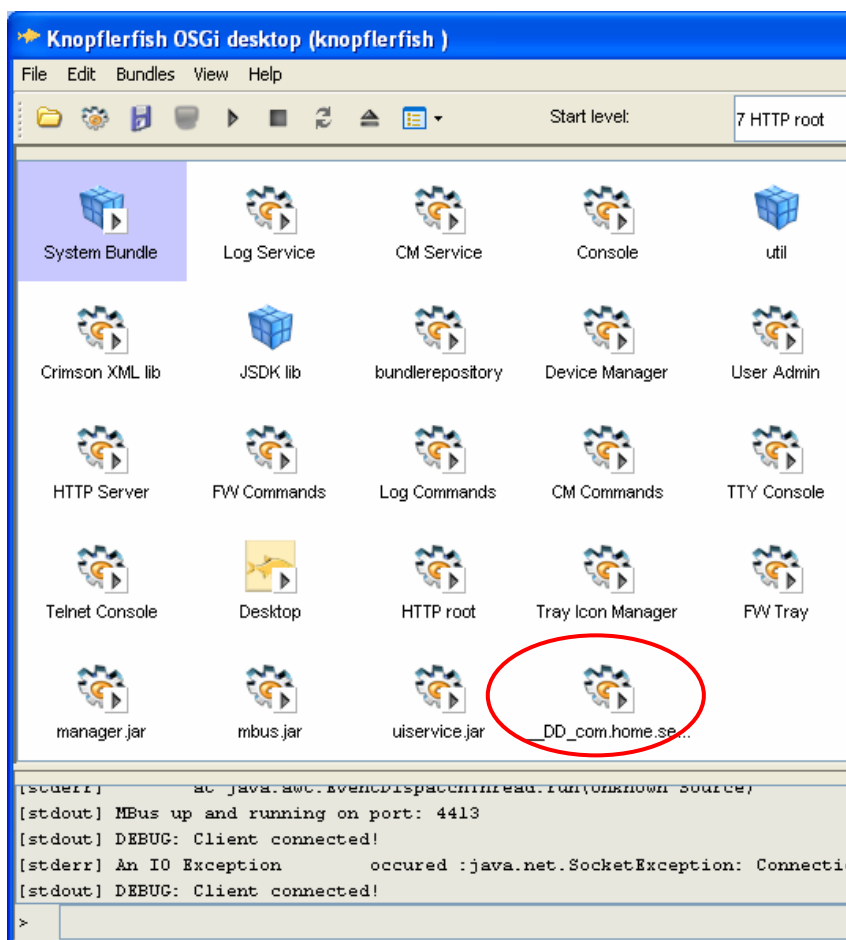
คือหมายเลขพอร์ตที่เซิร์ฟเวอร์ mbus ในเกตเวย์

รอฟังการเชื่อมต่ออยู่



รูปที่ 5.30 การเปิดโปรแกรมที่จำลองเป็นสเตอริโอภายในบ้าน

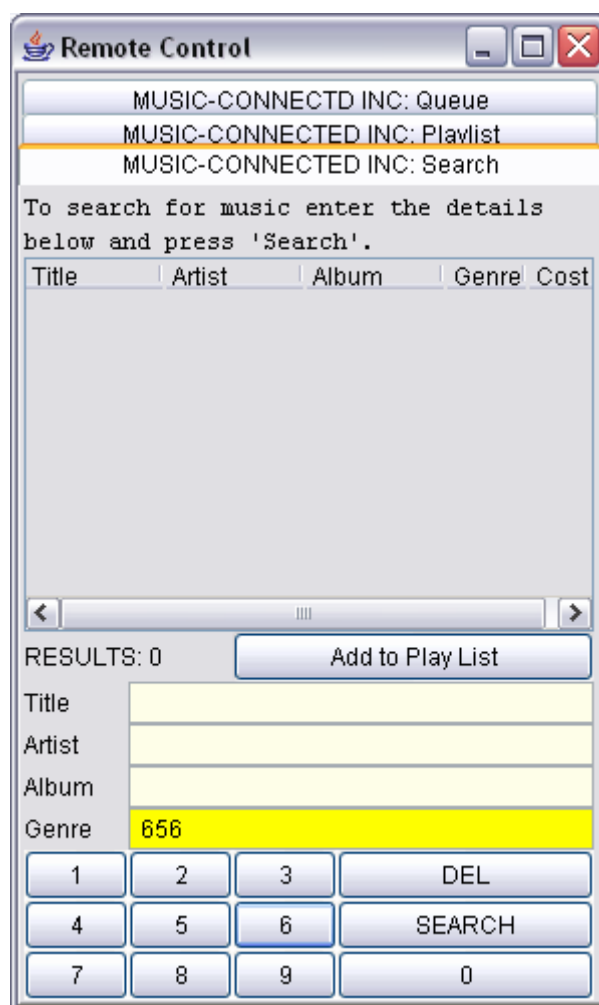
เมื่อเชื่อมต่อสเตอริโอเข้ากับเกตเวย์แล้ว ระบบจะตรวจสอบหาไดรฟ์เวอร์และดาวน์โหลดมาติดตั้งบนเกตเวย์ให้อัตโนมัติดังรูปที่ 5.31



รูปที่ 5.31 ไดรฟ์เวอร์เซอร์วิสของสตอรีโอที่ถูกดาวน์โหลดมาติดตั้งให้โดยอัตโนมัติ

2. ค้นหาเพลงที่ต้องการดาวน์โหลดจากหน้าต่างการค้นหาในรีโมทคอนโทรลดังรูปที่ 5.32 ซึ่งออกแบบเป็นรีโมทแบบหน้าจอสัมผัส (touch pad) โดยจะใช้ชุดของตัวเลขในการค้นหาแทนการพิมพ์ตัวอักษร คล้ายการดาวน์โหลดริงโทนในมือถือ และสมมติว่าลูกค้าแต่ละคนจะได้รับเมนูรายการเพลงใหม่ๆในแต่ละเดือนส่งมาให้ที่บ้าน

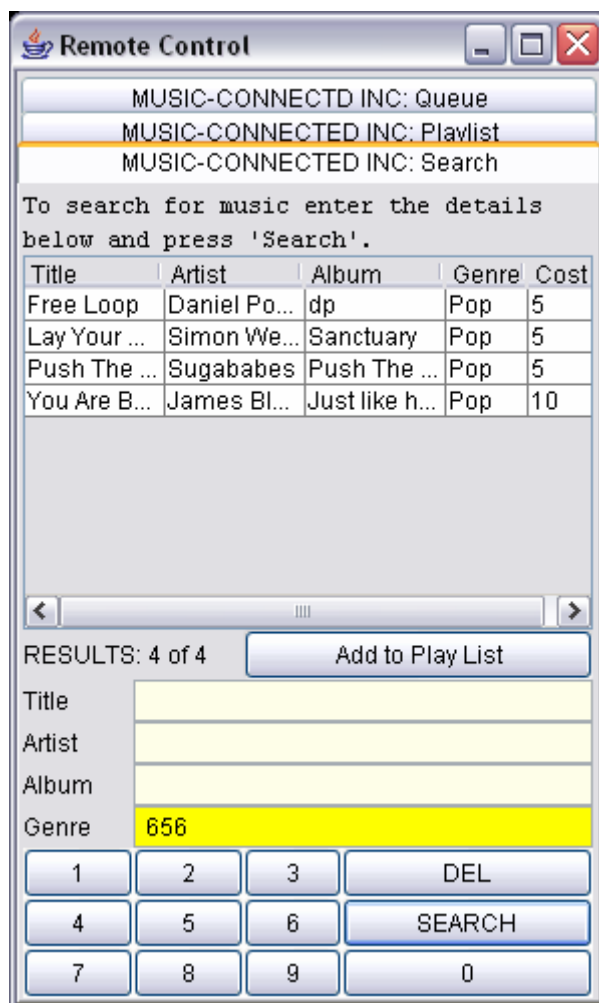
สามารถค้นหาโดยใช้ ชื่อเพลง ชื่อนักร้อง ชื่ออัลบั้ม ประเภทเพลง หรือใช้ประกอบกันก็ได้



รูปที่ 5.32 หน้าต่างการค้นหาเพลงบนรีโมท

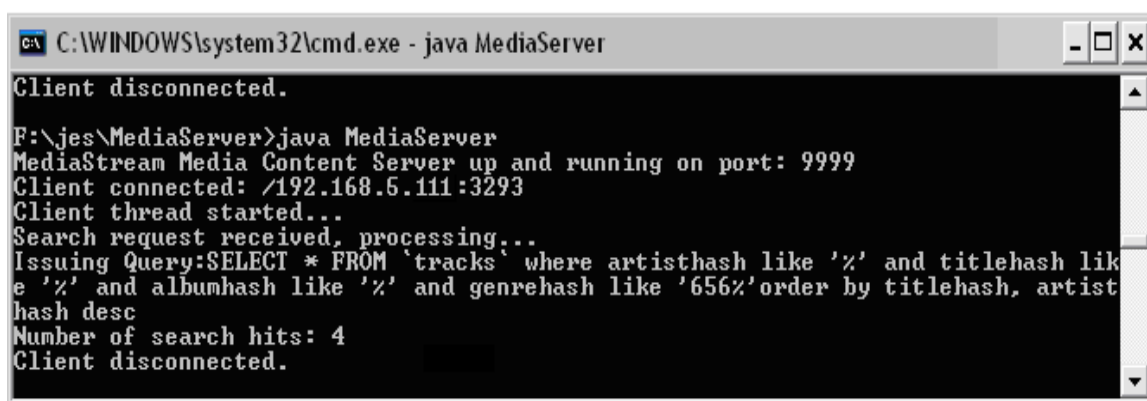
3. กดปุ่ม “SEARCH” ระบบจะเชื่อมต่อไปยังเซิร์ฟเวอร์ของ Music-Connected inc. เพื่อค้นหาเพลงที่ตรงตามเงื่อนไข เพลงที่ตรงตามเงื่อนไขจะแสดงบนรีโมทเพื่อให้ผู้ใช้เลือก ดังรูปที่

5.33



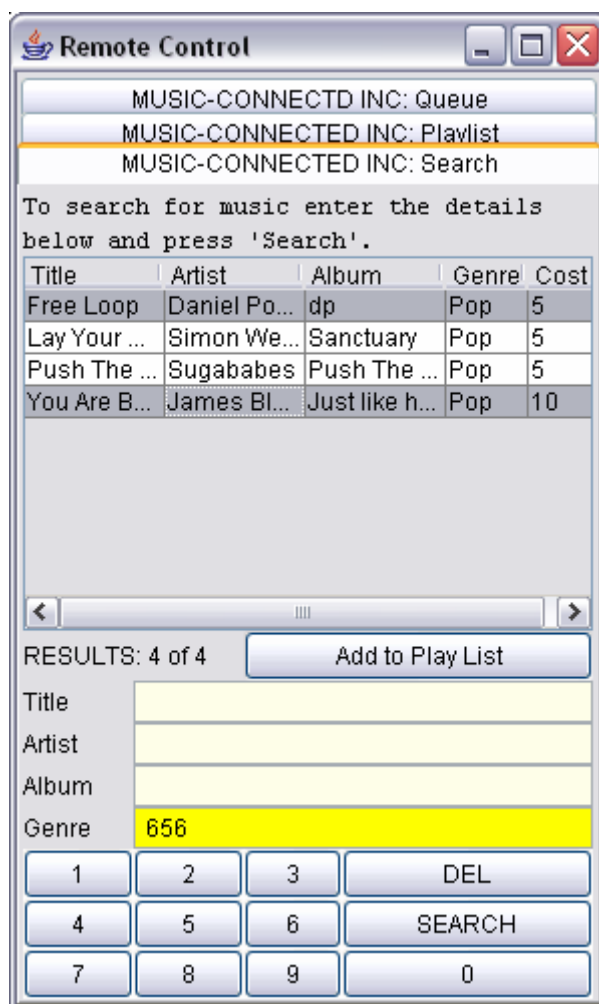
รูปที่ 5.33 ผลการค้นหาเพลงบนรีโมท

หากดูที่โปรแกรม MediaServer ทางฝั่งเซิร์ฟเวอร์ของ Music-Connected จะแสดงผลลัพธ์ดังรูปที่ 5.34



รูปที่ 5.34 ผลการค้นหาของโปรแกรม MediaServer

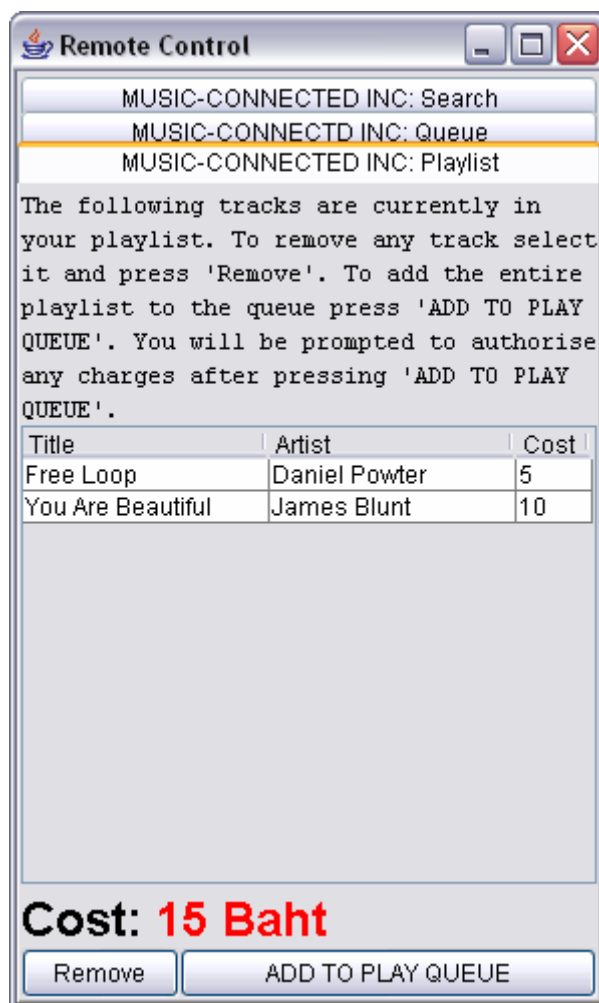
4. เลือกเพลงที่ต้องการฟัง โดยสามารถเลือกมากกว่า 1 เพลงได้ดังแสดงในรูปที่ 5.35



รูปที่ 5.35 การเลือกเพลงที่ต้องการ

5. กดปุ่ม “Add to Play List” รายการเพลงที่เลือกจะไปปรากฏในหน้าต่าง Playlist พร้อมแสดงรายการรวมของการดาวน์โหลดเพลง ดังรูปที่ 5.36

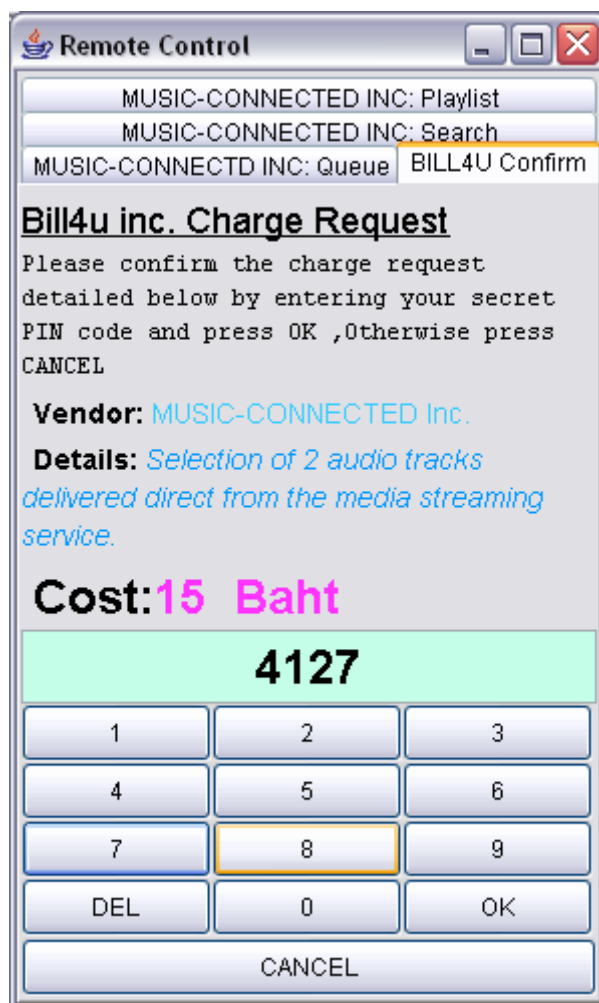
ในหน้าต่างนี้หากผู้ใช้เปลี่ยนใจก็สามารถลบรายการเพลงออกไปได้โดยการเลือกเพลงที่ไม่ต้องการแล้วกดปุ่ม “Remove”



รูปที่ 5.36 หน้าต่าง Playlist บนรีโมท

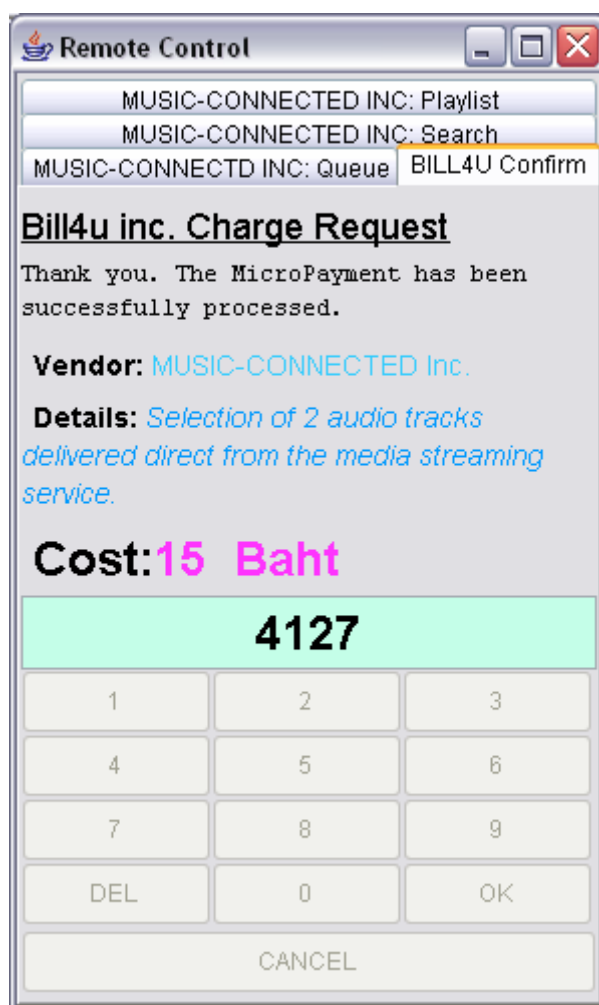
6. กดปุ่ม “ADD TO PLAY QUEUE” จะแสดงหน้าต่างการยืนยันชำระเงินของ Bill4u inc. เพิ่มขึ้นมาให้ผู้ใช้ใส่รหัสพิน (Pin Code) เพื่อยืนยันการชำระเงิน พร้อมแสดงรายละเอียด และราคาดังรูปที่ 5.37

ผู้ใช้สามารถกดปุ่ม “CANCEL” ได้หากต้องการยกเลิก



รูปที่ 5.37 หน้าต่างการยืนยันชำระเงินของ Bill4u inc. บนรีโมท

7. ผู้ใช้กรอกรหัสพิน 4 หลักแล้วกดปุ่ม “OK” ระบบจะเชื่อมต่อไปยังเซิร์ฟเวอร์ของ Bill4u inc. เพื่อตรวจสอบยอดเงินคงเหลือของผู้ใช้ หากมียอดคงเหลือพอ จะแสดงผลดังรูปที่ 5.38



รูปที่ 5.38 ผลลัพธ์กรณีผู้ใช้มียอดคงเหลือพอชำระค่าบริการ

แอปพลิเคชัน MPServer ทางฝั่งเซิร์ฟเวอร์ของ Bill4u inc. จะหักเงินจากบัญชีลูกค้าไปให้บัญชีของผู้ให้บริการเซอร์วิส ซึ่งในที่นี้คือ Music-Connected inc. และแสดงผลดังรูปที่ 5.39



รูปที่ 5.39 ผลลัพธ์ของ MPServer กรณีผู้ใช้มียอดคงเหลือพอชำระค่าบริการ

8. เพลงที่เลือกไว้จะถูกส่งไปยังสตรีมเมอร์โฮสต์ในบ้าน และที่รีโมทจะแสดงหน้าต่างแสดงเพลงที่กำลังเล่น และเพลงที่รอการเล่นอยู่ในคิวดังรูปที่ 5.40

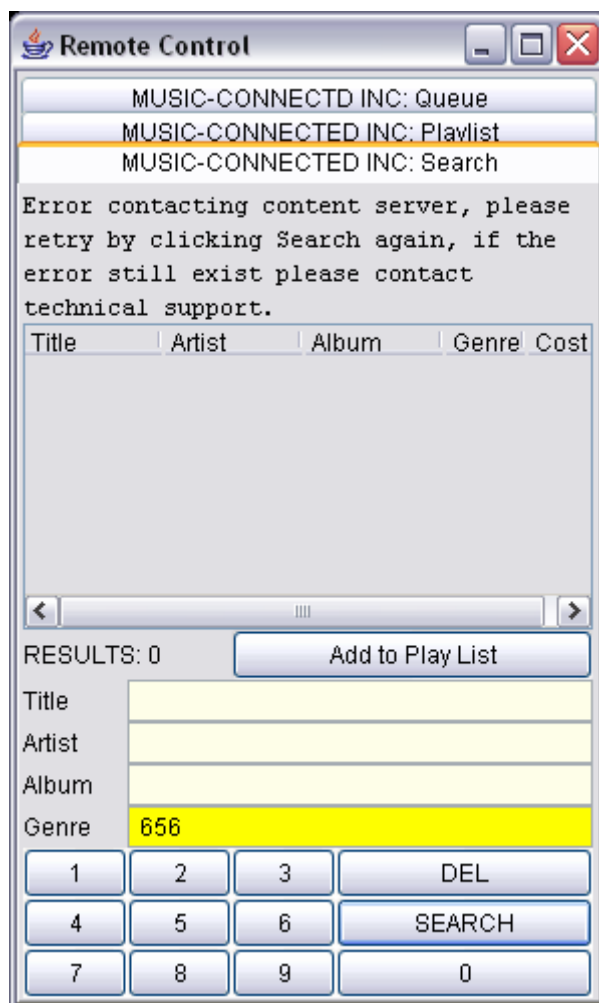


รูปที่ 5.40 เพลงที่กำลังเล่น และเพลงที่รอการเล่นอยู่ในคิว

ในการดาวน์โหลดเพลงมายังสตรีมเมอร์โฮสต์ ระบบจะทำงานได้ผลสำเร็จ ต่อเมื่อแอปพลิเคชัน MediaServer ของเซิร์ฟเวอร์ Music-Connected inc. และแอปพลิเคชัน MPService ของเซิร์ฟเวอร์ Bill4u inc. เปิดทำงานอยู่ รวมทั้งลูกค้าต้องมียอดเงินคงเหลือในบัญชีเพียงพอในการชำระค่าบริการ

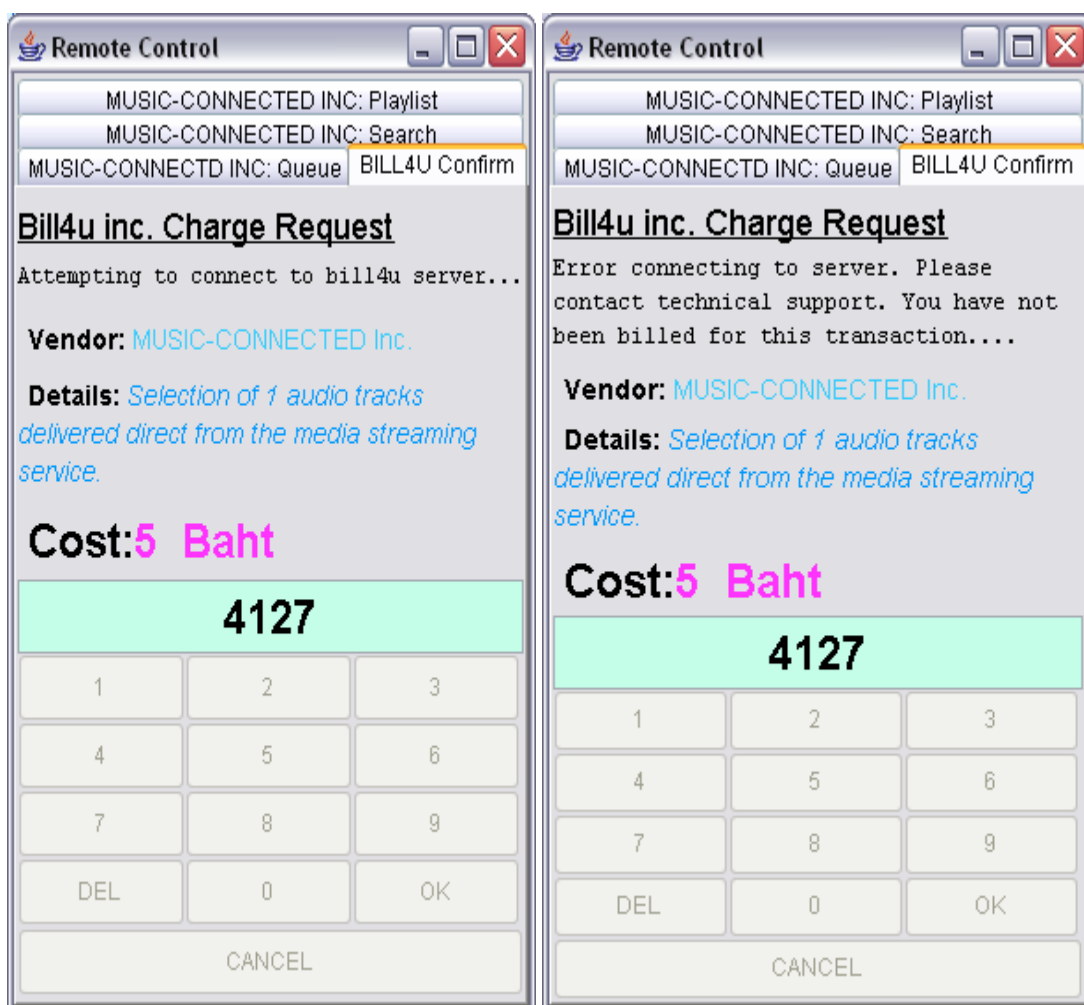
มิเช่นนั้นจะเกิดข้อผิดพลาดขณะระบบทำงานดังนี้

1. กรณีแอปพลิเคชัน MediaServer ของเซิร์ฟเวอร์ Music-Connected inc. ไม่ได้เปิดทำงานอยู่ ทำให้เซิร์ฟเวอร์ Mediastream ไม่สามารถติดต่อค้นหาข้อมูลเพลงได้ จะแสดงข้อผิดพลาดดังรูปที่ 5.41



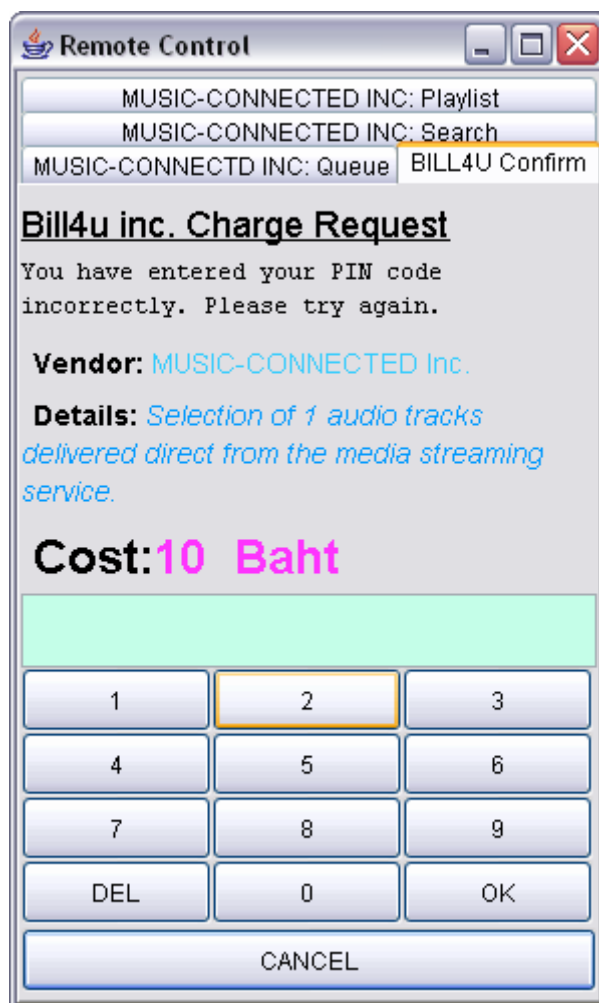
รูปที่ 5.41 ข้อผิดพลาดกรณีแอปพลิเคชัน MediaServer ของเซิร์ฟเวอร์ Music-Connected inc. ไม่ได้เปิดทำงานอยู่

2. กรณีแอปพลิเคชัน MPServer ของเซิร์ฟเวอร์ Bill4u inc. ไม่ได้เปิดทำงานอยู่ ทำให้เซอร์วิส Micropay ไม่สามารถติดต่อเซิร์ฟเวอร์เพื่อตรวจสอบยอดเงินของลูกค้าได้ จะแสดงข้อผิดพลาดดังรูปที่ 5.42



รูปที่ 5.42 ข้อผิดพลาดกรณีแอปพลิเคชัน MPServer ของเซิร์ฟเวอร์ Bill4u inc. ไม่ได้เปิดทำงานอยู่

3. กรณีลูกค้ากรอกรหัสพินในการยืนยันการชำระค่าบริการผิด จะแสดงข้อผิดพลาดบนหน้าต่างยืนยันการชำระเงินบนรีโมทดังรูปที่ 5.43 และแอปพลิเคชัน MPServer ฟังก์ชันเซิร์ฟเวอร์จะแสดงข้อผิดพลาดดังรูปที่ 5.44

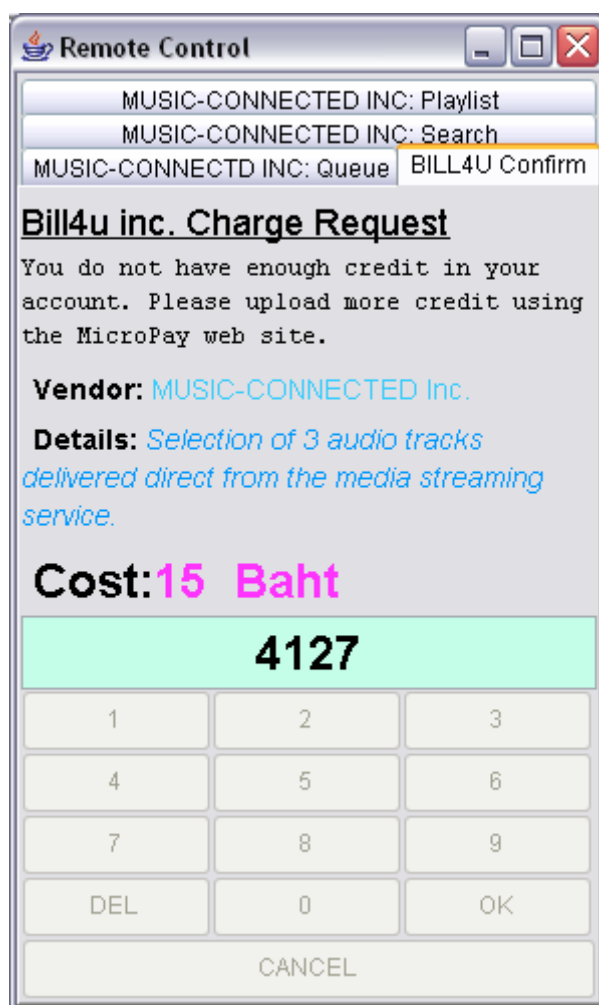


ที่ 5.43 ข้อผิดพลาดกรณีลูกค้ากรอกรหัสพินในการยืนยันการชำระค่าบริการผิด

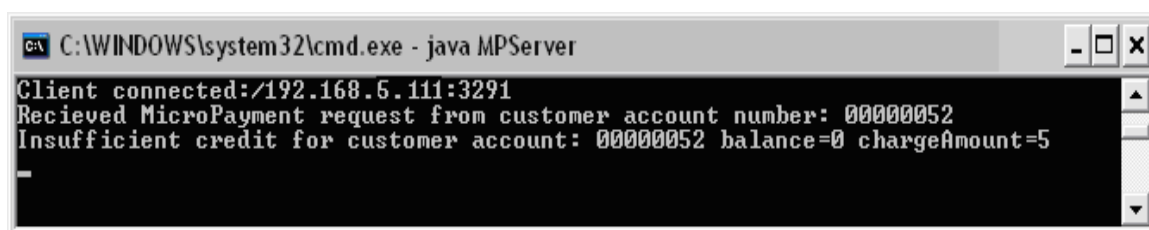


รูปที่ 5.44 แอปพลิเคชัน MPServer ฟังก์ชันเวอร์แสดงข้อผิดพลาดกรณีลูกค้ากรอกรหัสพินผิด

4. กรณีลูกค้ามียอดเงินคงเหลือไม่พอชำระค่าบริการ ระบบจะแสดงข้อผิดพลาดบนหน้าจอยืนยันการชำระเงินบนรีโมทดังรูปที่ 5.45 และแอปพลิเคชัน MPServer ฟังก์ชันเวอร์จะแสดงข้อผิดพลาดดังรูปที่ 5.46



ที่ 5.45 ข้อผิดพลาดกรณีลูกค้ามียอดเงินคงเหลือไม่พอชำระค่าบริการ



รูปที่ 5.46 แอปพลิเคชัน MPServer ฟังก์ชันเซิร์ฟเวอร์แสดงข้อผิดพลาดกรณีลูกค้ามียอดเงินคงเหลือไม่พอชำระค่าบริการ